PANDUAN SISTEMATIS & TEORI FUNDAMENTAL
MATEMATIKA STATISTIKA – PERSIAPAN ETS
CAKUPAN LENGKAP: BAB VII (LIMIT) & BAB VIII (SAMPLING)

Departemen Matematika – Fakultas Sains dan Analitika Data

Buku Panduan Alur Logika, Rumus Baku, Konstruksi Statistik, dan Solusi Pola Soal

Rumus Kunci & Kaidah: Pohon Keputusan Identifikasi Soal ETS (Bab 7 vs Bab 8)

1. **Ciri Khas Bab 7 (Distribusi Limit / Asimtotik):**
   - Ada variabel berindeks ukuran sampel $n \to \infty$ (X_n, Y_n, W_n).
   - Kata kunci: *"order statistik maksimum/minimum", "distribusi terbatas (limiting distribution)", "konvergen stokastik", "ketaksamaan Chebyshev", "pendekatan CLT".*
2. **Ciri Khas Bab 8 (Statistik & Distribusi Sampling):**
   - Sampel acak berukuran tertentu n (bisa kecil misal $n = 4, 5, 16$ atau n tetap).
   - Kata kunci: *"populasi Normal $N(\mu, \sigma^2)$", "mean $\bar{X}$ dan varians sampel S^2", "Chi-Square χ^2", "bentuklah statistik t", "rasio varians / distribusi F", "Gamma ke Chi-Square".*

1 Order Statistics (Statistik Urutan)

Teori Fundamental: Definisi dan Rumus Fundamental

Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ IID dengan PDF $f(x)$ dan CDF $F(x)$. Urutan terurut: $X_{1:n} \leq X_{2:n} \leq \cdots \leq X_{n:n}$.

1. **Maksimum ($Y_n = X_{n:n}$):**

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \leq y) = [F(y)]^n, \qquad f_{Y_n}(y) = n[F(y)]^{n-1} f(y)$$

2. **Minimum ($Y_1 = X_{1:n}$):**

$$P(Y_1 > y) = [1 - F(y)]^n$$
$$F_{Y_1}(y) = 1 - [1 - F(y)]^n, \qquad f_{Y_1}(y) = n[1 - F(y)]^{n-1} f(y)$$

3. **Order Statistik ke-k ($Y_k = X_{k:n}$):**

$$f_{Y_k}(y) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(y)]^{k-1} [1 - F(y)]^{n-k} f(y)$$

4. **Distribusi Gabungan Y_1 dan Y_n (untuk Range $R = Y_n - Y_1$):**

$$f_{1,n}(y_1, y_n) = n(n-1)[F(y_n) - F(y_1)]^{n-2} f(y_1) f(y_n), \quad y_1 < y_n$$

Langkah Pengerjaan Standar: Framework Pengerjaan Soal Order Statistics

Langkah 1 (CDF Populasi): Hitung $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt$ lengkap dengan daerah potongan interval ($x < a$, $a \leq x \leq b$, $x > b$).

Langkah 2 (Turunkan CDF Terlebih Dahulu):
- Maksimum: $[F(y)]^n$.
- Minimum: $1 - [1 - F(y)]^n$. Tuliskan kejadian komplementernya $P(Y_1 > y)$ agar

mendapat nilai penuh dalam ujian!

Langkah 3 (Cari PDF jika Ditanya): Gunakan aturan rantai: $f_{Y_n}(y) = \frac{d}{dy}[F(y)]^n$.

Langkah 4 (Tetapkan Domain): Support dari Y_1, Y_k, Y_n persis sama dengan domain peubah asal X.

2 Teori Asimtotik & Konvergensi Stokastik (Bab 7)

Teori Fundamental: Teorema Konvergensi Baku

1. **Konvergensi Stokastik ($X_n \xrightarrow{P} c$):** $\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{n\to\infty} P(|X_n - c| < \varepsilon) = 1 \iff \lim_{n\to\infty} P(|X_n - c| \geq \varepsilon) = 0$.
2. **Ketaksamaan Chebyshev:** $P(|X_n - E(X_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(X_n)}{\varepsilon^2}$.
3. **Central Limit Theorem (CLT):** Jika $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} (\mu, \sigma^2 < \infty)$, maka $Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$.
4. **Continuous Mapping Theorem (CMT):** Jika $X_n \xrightarrow{P} c$ dan fungsi g kontinu di c, maka $g(X_n) \xrightarrow{P} g(c)$.
5. **Teorema Slutsky:** Jika $X_n \xrightarrow{d} X$ dan $Y_n \xrightarrow{P} c$, maka $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$ dan $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$.

Langkah Pengerjaan Standar: Template Pembuktian Chebyshev ($X_n \xrightarrow{P} c$)

1. Hitung momen: Tunjukkan $E(X_n) = c$ (atau $\lim E(X_n) = c$) dan $\mathrm{Var}(X_n) = \frac{K}{n} \to 0$.
2. Tulis pertidaksamaan Chebyshev: $P(|X_n - c| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(X_n)}{\varepsilon^2}$.
3. Bentuk apitan Squeeze: $0 \leq P(|X_n - c| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(X_n)}{\varepsilon^2}$.
4. Ambil limit $n \to \infty$: Sisi kanan menuju 0, maka $\lim_{n\to\infty} P(|X_n - c| \geq \varepsilon) = 0$.
5. Simpulkan: $\lim_{n\to\infty} P(|X_n - c| < \varepsilon) = 1 - 0 = 1 \implies X_n \xrightarrow{P} c$.

3 Distribusi Pembatas / Limiting Distribution (Bab 7)

Teori Fundamental: Dua Jalur Menentukan Limiting Distribution

1. **Jalur Limit CDF:** $F_{W_n}(w) = P(W_n \leq w)$. Ambil $\lim_{n\to\infty} F_{W_n}(w) = F_W(w)$. Identitas limit fundamental: $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$, $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = e^{-x}$.
2. **Jalur Limit MGF (Teorema Ketunggalan):** Jika $\lim_{n\to\infty} M_{Y_n}(t) = M_Y(t)$ pada suatu interval di sekitar 0, maka $Y_n \xrightarrow{d} Y$.

Peringatan & Jebakan Ujian: Penyekalaan Melawan Distribusi Degenerat

Jika menghitung $\lim_{n\to\infty} F(y)$ menghasilkan fungsi tangga (0 lalu mendadak 1), peubah tersebut konvergen ke distribusi **degenerat di suatu titik konstanta**.
Agar menghasilkan distribusi kontinu yang bermakna (*non-degenerate*), soal ujian selalu memberikan faktor pengali penormalisasi:

- Pada mean: dikalikan $\sqrt{n} \implies \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$.
- Pada order statistik maksimum: dikalikan n atau $\sqrt{n} \implies W_n = n(b - Y_n) \xrightarrow{d}$ Eksponensial.

4 Statistik & Distribusi Sampling (Bab 8 Murni)

Rumus Kunci & Kaidah: Peta Silsilah 4 Distribusi Sampling Utama

Seluruh bab 8 berputar pada pohon turunan distribusi sampling berikut:

Normal Standar	$\Longrightarrow$	**Chi-Square**	$\Longrightarrow$	**Student t & Snedecor F**
$Z \sim N(0,1)$	$\xrightarrow{Z^2}$	$\chi^2(1)$	$\xrightarrow{T=\frac{Z}{\sqrt{V/\nu}}}$	$T \sim t(\nu)$
$Z_1, \ldots, Z_n$	$\xrightarrow{\sum Z_i^2}$	$\chi^2(n)$	$\xrightarrow{F=\frac{V_1/\nu_1}{V_2/\nu_2}}$	$F \sim F(\nu_1, \nu_2)$

4.1 1. Momen Sampel & Varians Sampel (S^2 vs V^2)

Teori Fundamental: Definisi Varians Sampel

Diberikan sampel acak $X_1, \ldots, X_n$ dari populasi dengan mean μ dan varians σ^2:

1. **Mean Sampel:** $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, dengan $E(\bar{X}) = \mu$ dan $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.
2. **Varians Sampel Tak Bias (S^2):**

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \frac{\sum X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}, \qquad E(S^2) = \sigma^2$$

3. **Varians Sampel Berbias (V^2 / deviasi rata-rata):**

$$V^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \implies S^2 = \frac{n}{n-1}V^2 \quad \text{atau} \quad V^2 = \frac{n-1}{n}S^2$$

(Hubungan ini keluar persis pada Soal 4 ETS 2022!)

4.2 2. Jembatan Emas: Hubungan Gamma $\Longleftrightarrow$ Chi-Square

Teori Fundamental: Teorema Transformasi Gamma ke Chi-Square

Distribusi Chi-Square dengan derajat kebebasan ν adalah kasus khusus dari Gamma: $\chi^2(\nu) \equiv \text{Gam}(\theta = 2, \kappa = \nu/2)$.

1. **Teorema Fundamental:** Jika $X \sim \text{Gam}(\theta, \kappa)$, maka:

$$Y = \frac{2X}{\theta} \sim \chi^2(2\kappa)$$

2. **Penerapan Menghitung Peluang Gamma (Soal ETS 2025 No 3 & ETS 2024 No 2):** Jika $X \sim \text{Gam}(\theta = 1.5, \kappa = 2)$, maka derajat bebas $\nu = 2(2) = 4$.

$$P(X \geq c) = P\left(\frac{2X}{\theta} \geq \frac{2c}{\theta}\right) = P\left(Y \geq \frac{2c}{\theta}\right) \quad \text{dengan } Y \sim \chi^2(2\kappa)$$

3. **Jumlahan Peubah Eksponensial:** Jika $T_1, \ldots, T_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\theta) \equiv \text{Gam}(\theta, 1)$, maka jumlahan waktu kerjanya:

$$\sum_{i=1}^{n} T_i \sim \text{Gam}(\theta, n) \implies \frac{2}{\theta}\sum_{i=1}^{n} T_i \sim \chi^2(2n)$$

4.3 3. Teorema Keramat 8.3.6 (Sampling dari Populasi Normal)

Teori Fundamental: Teorema 8.3.6 (Bain & Engelhardt)

Jika $X_1, X_2, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, maka berlaku tiga sifat fundamental:

1. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
2. $\bar{X}$ dan S^2 **saling bebas (independen)**!
3. Statistik Chi-Square varians sampel:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

4.4 4. Distribusi t Student & Distribusi F Snedecor

Teori Fundamental: Definisi Baku & Sifat-Sifatnya

1. **Distribusi t Student:** Misalkan $Z \sim N(0,1)$ dan $V \sim \chi^2(\nu)$ saling independen, maka:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}} \sim t(\nu)$$

   - Simetri di sekitar 0: $t_{1-\gamma}(\nu) = -t_{\gamma}(\nu)$.
   - $E(T) = 0$ $(\nu > 1)$, $\text{Var}(T) = \frac{\nu}{\nu-2}$ $(\nu > 2)$.
   - Hubungan dengan F: $T \sim t(\nu) \implies T^2 \sim F(1, \nu)$.
   - Statistik Uji Rataan: $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

2. **Distribusi F Snedecor:** Misalkan $V_1 \sim \chi^2(\nu_1)$ dan $V_2 \sim \chi^2(\nu_2)$ saling independen, maka:

$$X = \frac{V_1/\nu_1}{V_2/\nu_2} \sim F(\nu_1, \nu_2)$$

   - **Sifat Resiprokal (Wajib untuk Tabel F):**

$$\frac{1}{X} \sim F(\nu_2, \nu_1) \implies f_{\gamma}(\nu_1, \nu_2) = \frac{1}{f_{1-\gamma}(\nu_2, \nu_1)}$$

   - Rasio dua varians sampel: $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

3. **Distribusi Beta:** Jika $X \sim F(\nu_1, \nu_2)$, maka peubah $Y = \frac{(\nu_1/\nu_2)X}{1+(\nu_1/\nu_2)X} \sim \text{Beta}\left(\frac{\nu_1}{2}, \frac{\nu_2}{2}\right)$.

Langkah Pengerjaan Standar: Framework Menyelesaikan Soal Konstruksi Statistik Sampling

Tipe Soal: "Bentuklah statistik $T \sim t(\nu)$ atau $W \sim F(\nu_1, \nu_2)$ dari data sampel acak"

Langkah 1 (Cari Peubah Normal Standar Z): Cari kombinasi linear yang menghasilkan Normal Standar $Z \sim N(0,1)$. Misal dari $\bar{X} - \mu \sim N(0, \sigma^2/n) \implies Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$. Atau dari selisih dengan sampel baru: $\bar{X} - X_{n+1} \sim N\left(0, \sigma^2\left(\frac{1}{n}+1\right)\right)$.

Langkah 2 (Cari Peubah Chi-Square V): Identifikasi komponen kuadratik yang bebas dari Z: Gunakan Teorema 8.3.6: $V = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{nV^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

Langkah 3 (Rakit Rasio T atau F): Bagi Z dengan $\sqrt{V/\nu}$. Perhatikan bahwa kon-

stanta parameter yang tidak diketahui (σ) **akan saling mencoret**:

$$T = \frac{\frac{\bar{X}-X_{n+1}}{\sigma\sqrt{\frac{n+1}{n}}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1}}} = \frac{\bar{X}-X_{n+1}}{S\sqrt{\frac{n+1}{n}}} = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}}\left(\frac{\bar{X}-X_{n+1}}{V}\right) \sim t(n-1)$$

(Ini membuktikan rumus persis Soal 4 ETS 2022!)

Langkah 4 (Jika Rasio Kuadrat → Distribusi F): Jika ada bentuk kuadrat rasio dua normal standar (Soal ETS 2024 No 3 & ETS 2023 No 4): Bentuk menjadi $\frac{U/\nu_1}{V/\nu_2}$ di mana $U = \sum_{i=1}^{\nu_1} Z_i^2 \sim \chi^2(\nu_1)$ dan $V = \sum_{j=1}^{\nu_2} Z_j^2 \sim \chi^2(\nu_2)$.

5 Tabel Cepat Statistik & Karakteristik Distribusi Sampling

Distribusi	**Struktur Pembentuk**	**Derajat Bebas**	**Mean** E	**Varians** Var
$\chi^2(\nu)$	$\sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2$	ν	ν	2ν
$t(\nu)$	$\frac{Z}{\sqrt{V/\nu}}$	ν	0 $(\nu > 1)$	$\frac{\nu}{\nu-2}$ $(\nu > 2)$
$F(\nu_1, \nu_2)$	$\frac{V_1/\nu_1}{V_2/\nu_2}$	ν_1, ν_2	$\frac{\nu_2}{\nu_2-2}$ $(\nu_2 > 2)$	$\frac{2\nu_2^2(\nu_1+\nu_2-2)}{\nu_1(\nu_2-2)^2(\nu_2-4)}$
Beta(a, b)	Rasio fungsi F	a, b	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{ab}{(a+b+1)(a+b)^2}$

Peringatan & Jebakan Ujian: Tips Ekstra Ujian Besok

- **Independensi adalah Syarat Mutlak:** Dalam mendefinisikan $t = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}}$ atau $F = \frac{V_1/\nu_1}{V_2/\nu_2}$, Anda **wajib menyebutkan** kata: *"karena pembilang dan penyebut saling independen menurut Teorema 8.3.6"*. Dosen Matematika Statistika sangat ketat memeriksa alasan independensi ini.
- **Hubungan $t^2 \sim F$:** Ingat bahwa $[t(\nu)]^2 \sim F(1, \nu)$. Jika di soal ada kuadrat dari statistik t, ia langsung berdistribusi F dengan derajat bebas $(1, \nu)$.
- **Peluang Simetri t:** $P(-2.131 < T < 2.131) = 1 - 2P(T \geq 2.131) = 1 - 2\alpha$.

6 Panduan Praktis Membaca Tabel Distribusi Statistika

Rumus Kunci & Kaidah: Ringkasan Arah Arsir Diagram Kurva pada Lampiran Ujian

Nama Tabel	**Arah Arsir Peluang**	**Kaidah Pokok Pembacaan**
Tabel Z **(Normal A.3)**	**Ekor Kiri** ($-\infty$ s.d. z)	Langsung menyajikan $P(Z \leq z)$.
Tabel t **(Student A.4)**	**Ekor Kanan** (t s.d. $+\infty$)	Kolom α adalah luas ekor kanan: $P(T > t_\alpha) = \alpha$.
Tabel χ^2 **(Chi-Square A.5)**	**Ekor Kanan** (χ^2 s.d. $+\infty$)	Kolom α adalah luas ekor kanan: $P(X > \chi^2_\alpha) = \alpha$.
Tabel F **(Snedecor A.6)**	**Ekor Kanan** (f s.d. $+\infty$)	Kolom $= \nu_1$ (pembilang), Baris $= \nu_2$ (penyebut).

6.1 1. Tabel Normal Baku (Z) – Tabel A.3

- **Membaca $P(Z \leq z)$:** Cari baris z (hingga 1 desimal), lalu geser ke kolom desimal kedua. Contoh: $P(Z \leq 1.96) \implies$ Baris 1.9, kolom .06 $\implies$ **0.9750**.
- **Membaca $P(Z > z)$:** Gunakan komplemen $1 - P(Z \leq z)$. Contoh: $P(Z > 1.50) = 1 - 0.9332 =$ **0.0668**.
- **Mencari Persentil / Nilai Kritis:** Cari angka di dalam tubuh tabel yang mendekati peluang yang diminta, lalu baca kombinasi baris dan kolomnya. Contoh: Untuk persentil ke-90 ($P \approx 0.9000$), cari angka 0.8997 (1.28) $\implies z_{0.10} \approx$ **1.282**.

6.2 2. Tabel t Student – Tabel A.4

- Tubuh tabel menyajikan nilai kritis $t_\alpha(\nu)$ sedemikian hingga luas ekor kanan $P(T > t_\alpha) = \alpha$.
- **Peluang Interval Simetris (Kasus Soal ETS 2025 No 4c):** Jika $T \sim t(15)$ dan diketahui batas $t = 2.131$:
  1. Buka baris $\nu = 15$, temukan angka 2.131.
  2. Lihat kepala kolom di atasnya: tertulis $\alpha =$ **0.025**.
  3. Berarti luas ekor kanan $P(T > 2.131) = 0.025$, dan luas ekor kiri $P(T < -2.131) = 0.025$.
  4. Maka peluang tengah: $P(-2.131 < T < 2.131) = 1 - 2(0.025) =$ **0.95**.

6.3 3. Tabel Chi-Square (χ^2) – Tabel A.5

- Tabel menyajikan nilai $\chi^2_\alpha(\nu)$ untuk ekor kanan $P(X > \chi^2_\alpha) = \alpha$.
- **Ekor Kanan (Peluang Kecil):** Gunakan tabel sebelah kanan ($\alpha = 0.30, 0.20, 0.10, 0.05, 0.025, 0.01$).
- **Ekor Kiri (Peluang Besar):** Gunakan tabel sebelah kiri ($\alpha = 0.995, 0.99, \ldots, 0.50$).
- **Menentukan Interval Nilai Peluang (Kasus ETS 2025 No 3):** Jika dicari $P(Y \geq 8)$ untuk $Y \sim \chi^2(4)$: Pada baris $\nu = 4$, nilai 8 terjepit di antara $\chi^2_{0.10}(4) = 7.779$ dan $\chi^2_{0.05}(4) = 9.488$. Sehingga disimpulkan: $\mathbf{0.05 < P(Y \geq 8) < 0.10}$.

6.4 4. Tabel F Snedecor – Tabel A.6 & Sifat Resiprokal

Langkah Pengerjaan Standar: Kaidah Membaca Tabel F & Menghitung Persentil Kiri

Persentil Kanan ($\alpha = 0.05$ atau 0.01): Buka halaman tabel yang sesuai ($f_{0.05}$ atau $f_{0.01}$).
- Cari kolom pembilang ν_1.
- Cari baris penyebut ν_2.
- Titik temu baris dan kolom adalah $f_\alpha(\nu_1, \nu_2)$.

Contoh (ETS 2024 No 3): $f_{0.05}(4,5) \implies$ Kolom $\nu_1 = 4$, Baris $\nu_2 = 5 \implies$ **5.19**.

Persentil Kiri (Peluang Kumulatif Kecil, misal $\alpha = 0.95$): Karena lampiran tabel tidak memuat $\alpha = 0.95$, gunakan **Sifat Resiprokal** F:

$$f_{1-\gamma}(\nu_1, \nu_2) = \frac{1}{f_\gamma(\nu_2, \nu_1)}$$

Catatan Penting: Jangan lupa menukar derajat bebasnya! ν_1 dan ν_2 bertukar posisi di penyebut. Contoh:

$$f_{0.95}(5,4) = \frac{1}{f_{0.05}(4,5)} = \frac{1}{5.19} \approx \mathbf{0.1927}$$